

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 247

판이 못 보는 자리바꿈

부호화 규약 하나가 아이돌을 +0.131 움직이는데 판은 0.004 밖에 안 움직인다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 240과 246이 같은 병을 두 번 짚었다 — 손 축 다섯은 전 도메인이 계수를 공유하는데, 도메인마다 그 축의 분포가 판판이다(모바일 entry_friction 은 값이 돌, 게임은 네 개, 웹툰은 연속에 가깝다). 그러니 하나의 계수가 서로 다른 눈금을 동시에 섬긴다. 자연스러운 구조 처방은 도메인 안 백분위로 분포를 맞추는 것이다 — 순서는 그대로 두고 (동점은 동점으로 남는다) 주변 분포만 아홉 도메인에서 같게 만든다. 판은 안 움직인다: 손 축 다섯만 맞추면 $-0.0036(t = -0.60)$, 열일곱 축 전부면 $-0.0047(t = -0.79)$. 노트 245의 규약대로 정할 수 없는 자리다. 그런데 도메인은 크게 움직인다. 아이돌 +0.131 · 게임 -0.084 · 도서 -0.025 · 웹툰 +0.024. 무게를 실어 더하면 움직인 총량이 $\sum w|\Delta| = 0.022$ 인데 판이 본 것은 $|\sum w\Delta| = 0.004$ 다 — 다섯 배가 상쇄돼 사라진다. 자료는 한 글자도 안 바뀌었고 바뀐 것은 부호화 규약뿐이다. 자리바꿈이 라벨 없이 예측되는지도 봤다 — 그 도메인 축 분포가 남과 얼마나 다른가로 재면 spearman $-0.351(n=9)$ 로 쓸 수 없다. 판 ρ 는 이 결정에 대해 잘못된 자다. 안쪽으로도 못 정하고(0.004 는 노트 244의 신뢰도 아래) 유보로도 못 정하며(엿보기), 판으로도 못 정한다(상쇄). 그래서 안 바꾼다 — 다만 바꿀 수 없어서가 아니라 켈 자가 없어서라고 적어 둔다.

1. 공유 계수를 고치는 자연스러운 길

노트 246이 남긴 첫 갈래는 “공유 계수 — 손 축 다섯이 다 이렇다. 구조를 바꿀 길이 있나” 였다. 노트 241이 길 하나를 이미 막았다(도메인별 기울기는 넷에서 손해, entry_friction 은 -0.0309). 남은 길은 반대쪽이다 — 기울기를 나누는 대신 입력을 맞춘다.

문제의 행태가 그것을 가리킨다. 같은 이름의 축인데 도메인마다 분포가 판판이다.

entry_friction	서로 다른 값
모바일	2
게임	4
웹툰	연속에 가까움

하나의 계수가 이 셋을 동시에 섬긴다. 도메인 안 백분위로 바꾸면 순서는 그대로 남고(동점은 동점으로 남으므로 노트 240이 말한 고원도 보존된다) 주변 분포만 아홉에서 가까진다.

2. 판은 안 움직인다

	F21	F18	F23 짝 차
손 축 다섯만	0.4310	0.4392	$-0.0036(t = -0.60)$
열일곱 축 전부	0.4310	0.4394	$-0.0047(t = -0.79)$

둘 다 노트 245가 그은 0.010 선 안쪽이고 t 가 1 도 안 된다. 그 규약대로면 여기서 멈춰야 한다 — 정할 수 없는 자리다. 그런데 도메인별로 열어 보니 멈추면 안 될 이유가 나왔다.

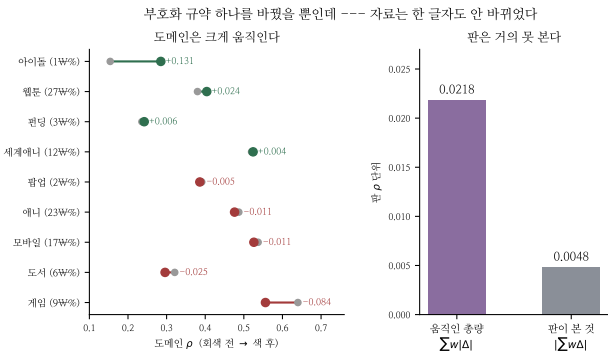


Figure 1: 손 축 다섯을 도메인 안 백분위로 맞췄을 때, 자료는 안 바뀌었고 부호화 규약만 바뀌었다.

3. 도메인은 크게 움직인다

도메인	몫	전	후	차
아이돌	1.0%	0.154	0.285	+0.131
웹툰	27.3%	0.380	0.404	+0.024
편딩	3.1%	0.236	0.242	+0.006
세계애니	11.5%	0.520	0.524	+0.004
팝업	2.3%	0.391	0.386	-0.005
애니	23.2%	0.487	0.476	-0.011
모바일	16.9%	0.537	0.526	-0.011
도서	6.2%	0.321	0.296	-0.025
게임	8.6%	0.640	0.556	-0.084

무게를 실어 더하면

$$\sum_d w_d |\Delta_d| = 0.022, \quad \left| \sum_d w_d \Delta_d \right| = 0.004.$$

움직인 것의 다섯 중 넷이 상쇄돼 사라진다. 판 ρ 는 가장 평균이라 자리바꿈에 눈이 없다. 웹툰이 얻은 것을 게임이 내놓으면 판은 아무 일도 없었다고 보고한다.

규약. 판 짝 차가 0.010 안쪽이면 $\sum w_i \Delta_i$ 를 같이 쟁다. 그것이 판보다 세 배 넘게 크면 “효과 없음”이 아니라 상쇄이고, 상쇄는 보고해야 한다 — 판정은 여전히 못 하더라도.

4. 라벨 없이 예측되지 않는다

자리바꿈이 미리 보이면 규약이 된다(노트 220 · 222 · 231 · 238 처럼). 제일 그럴듯한 짐작은 “남과 분포가 많이 다른 도메인이 정규화로 제일 크게 움직인다”였다. 손 축마다 그 도메인 값과 나머지 전부의 값 사이 KS 거리를 평균해 건넴다.

도메인	남과 다름	정규화 이득
애니	0.605	-0.011
도서	0.509	-0.025
모바일	0.450	-0.011
아이돌	0.370	+0.131
게임	0.343	-0.084
웹툰	0.294	+0.024

spearman -0.351(n=9)이다. 부호도 짐작과 반대로 크기도 쓸 수 없다. 아이돌과 게임은 남과 다름이 거의 같은데(0.370 · 0.343) 이득은 +0.131 과 -0.084 로 갈린다. 반증.

5. 썰 자가 없다

정리하면 이 결정에는 쓸 수 있는 자가 하나도 없다.

자	왜 못 쓰나
안쪽	0.004 는 신뢰도 0.34 아래(노트 244)
유보 판	상쇄돼 0.004 밖에 안 보인다
유보 도메인별	보이지만 그걸로 고르면 엇보기
라벨 없는 짐작	spearman -0.35, n=9

그래서 안 바꾼다. 다만 바꿀 이유가 없어서가 아니라 썰 자가 없어서 안 바꾸는 것이고, 그 둘은 다르다. 노트 245는 “작은 자리는 다투지 말라”고 했는데 이 노트가 단서를 붙인다 — 판이 작다고 해서 변화가 작은 것은 아니다. 판이 작은 이유가 상쇄될 수 있고, 그때 개별 도메인은 0.13 씩 움직이고 있다.

제품 쪽으로 곧장 붙는 함의가 있다. 도구가 파는 것은 판 ρ 가 아니라 한 도메인의 예측이다. 아이돌만 쓰는 고객에게는 이 규약 하나가 ρ 0.154 대 0.285 이고, 그건 우리가 지금껏 다룬 어떤 축보다 크다.

남은 것.

갈래	왜
상쇄 진단	$\sum w_i \Delta_i$ 를 판과 나란히 적으면 되나
아이돌	25건인데 규약에 0.131 흔들린다. 왜 그렇게 약한가
게임	정규화로 제일 많이 잃는다. 원 눈금이 게임에 맞춰져 있나
도메인별 판정	판 하나로 고르는 것을 언제 그만두나